

華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电气工程基础

第10章—电力系统继电保护

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新

第10章：电力系统继电保护

10.1 电力系统继电保护的作用

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

10.3 对电力系统继电保护的要求

10.4 输电线路三段式电流保护

10.5 微机继电保护简介

10.6 本章小结

10.1 电力系统继电保护的作用

电力系统在运行中，所有元件均可能出现各种故障状态和不正常运行状态。

故障状态：电气元件发生短路、断线均为故障状态。最常见且最危险的故障状态是各种类型的短路。

不正常运行状态：电气元件的运行状态超出了正常允许的工作范围，但没有发生故障，这种情况属于不正常运行状态。

短路的后果：

- 产生电弧，使故障设备损坏甚至烧毁；
- 发热和电动力，引起故障设备损坏或缩短使用寿命；
- 电能质量严重恶化（如电压值大幅度下降等），破坏电力用户的正常生产，影响产品质量；
- 破坏电力系统并列运行的稳定性，引发系统振荡，甚至使整个系统瓦解。

10.1 电力系统继电保护的作用

继电保护装置：

指装设于整个电力系统的各个元件上，能在指定区域快速准确地反应电气元件发生的各种故障或不正常运行状态，并按规定时限发出告警信号或动作于断路器跳闸等操作的一种反事故自动装置。

继电保护装置的基本任务：

- 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除，使故障元件免于继续遭到破坏。
- 反应电气元件的不正常运行状态，并根据运行维护规范和设备承受能力而动作于发出信号、减负荷、减负荷或跳闸。

第10章：电力系统继电保护

10.1 电力系统继电保护的作用

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

10.3 对电力系统继电保护的要求

10.4 输电线路三段式电流保护

10.5 微机继电保护简介

10.6 本章小结

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

➢继电保护装置类型

电磁型、晶体管型、集成电路型、数字型

➢作用原理

电力系统短路时，电气量将发生如下变化：

1. 电流上升，多数情况如此，环网可能有特例；
2. 电压下降，故障相或相间电压下降，短路点最低；
3. $Arg(\dot{I},\dot{U})$ 变化

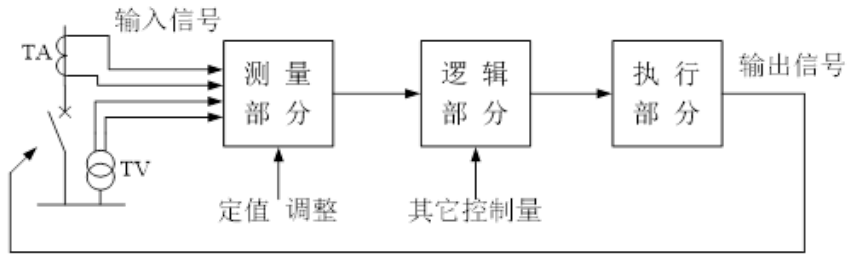
正常运行时：U_ϕ I_ϕ 之间角度约为20度；

短路时：U_ϕ I_ϕ 之间的角度为线路阻抗角约60-85度。

利用：

1. 电流上升构成过电流保护；
2. 电压下降构成低电压保护；
3. 电流上升、电压下降构成阻抗 $Z=\frac{U}{I}$ 保护；
4. 电流上升且 $Arg(\dot{I},\dot{U})$ 变化构成方向过电流保护等

➢基本构成

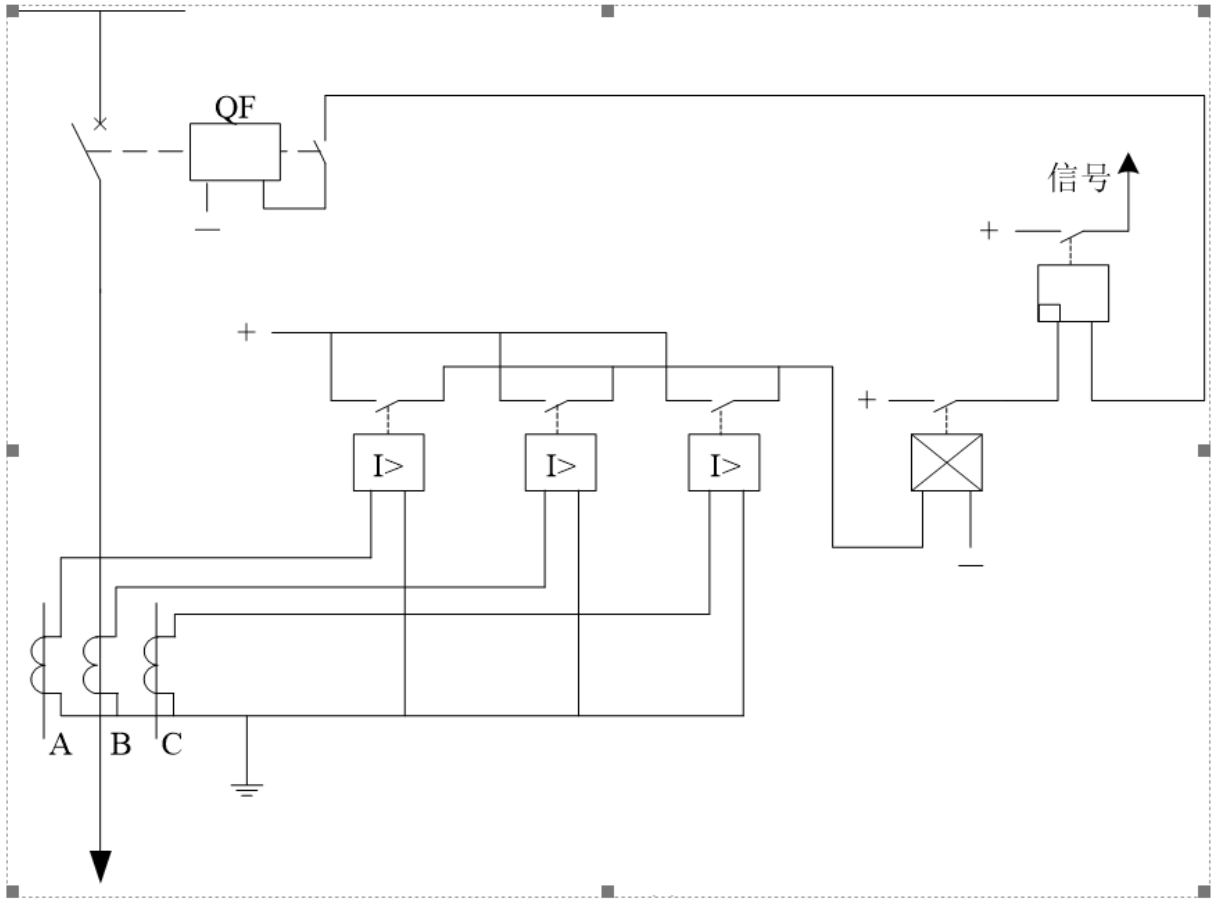


测量部分：常常包含多个不同的测量元件，它们各自独立地完成规定的测量和判别任务，并给出相应的逻辑输出信号。例如电流继电器、电压继电器等。

逻辑部分：接收测量部分的各种输出信息，必要时还需要引入一些外部控制信号，然后按照事先规定的逻辑或逻辑组合关系进行处理和判别。继电保护中常用的基本逻辑关系有“与”、“或”、“异或”、“延时返回”、“记忆”等等，由这些基本逻辑关系的组合可以构成复杂逻辑处理过程。例如时间继电器。

执行部分：根据逻辑部分传送的信号，最后完成保护装置所担负的对外操作的任务。目前在保护装置中通常采用电磁式操作继电器来实现对外操作，通过继电器的常开（动合）触点或常闭（动断）触点来接通或断开外部操作电路，例如信号继电器和中间继电器。

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性



继电特性

继电特性表明对继电器有两个重要的技术要求：

- 继电器永远在返回与动作之一的状态，不会停留在任一中间位置；
- 返回系数： $K_{re} = I_{re} / I_{op}$

对于过量继电器：$K_{re} < 1$，而对于欠量继电器 $K_{re} > 1$ 。一般要求过量继电器 $K_{re} \geq 0.85$，欠量继电器 $K_{re} \leq 1.2$ 。微机电流保护0.90—0.95

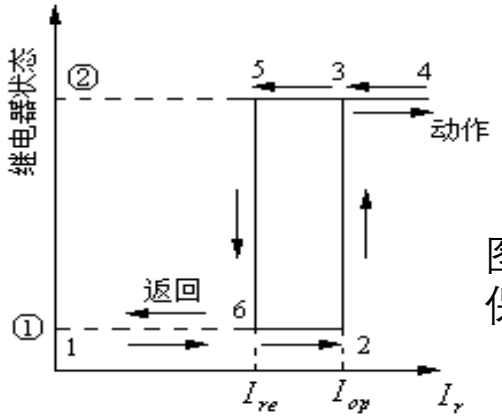


图4 过电流保护元件（或保护继电器）的继电特性

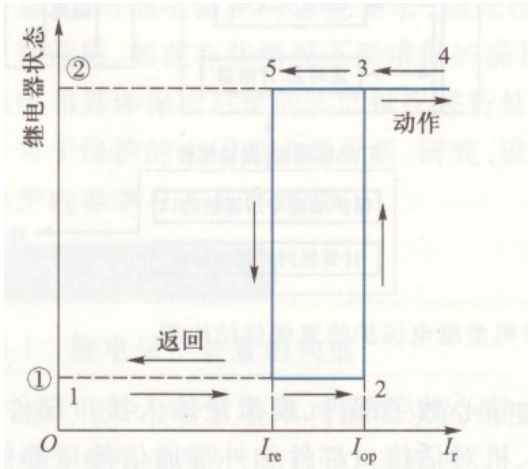


图 10-4 过电流继电器的继电特性

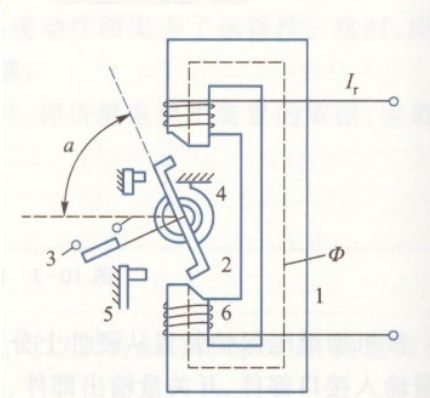


图 10-5 电磁型电流继电器

1—电磁铁；2—可动衔铁；3—接点；4—反作用弹簧；5—限制支撑；6—线圈

10.1 电力系统继电保护的作用

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

10.3 对电力系统继电保护的要求

10.4 输电线路三段式电流保护

10.5 微机继电保护简介

10.6 本章小结

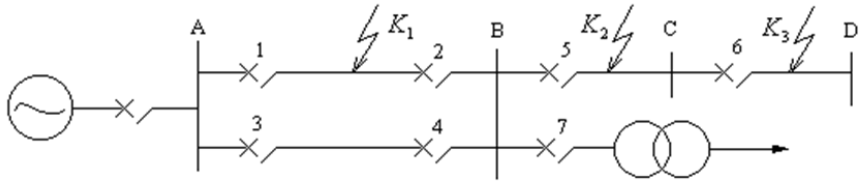
10.3 对电力系统继电保护的要求

在技术上有四个基本要求：选择性、速动性、灵敏性和可靠性。“四性”

- 选择性（Selectivity）：继电保护装置动作时，应在可能最小的范围内将故障元件从电力系统中切除，尽量缩小停电范围，最大限度地保证系统非故障部分继续运行。

几个基本概念：不误动、不拒动、主保护、后备保护、远后备、近后备、越级跳闸。

1.什么叫选择性？K1、k2、k3故障时的跳闸情况



2.后备保护的选择性：当 k3点短路时，保护6本应动作，但此时该处的保护或断路器拒动，保护5动作，故障也可消除。这时保护5在保护6处有动作障碍时起到了后备作用，仍符合有选择性的要求。“远后备”

3.越级跳闸：6QF处断路器及保护完好，k3故障5QF跳闸。

4.近后备：k3故障，6QF本身的无时限电流速断拒动，它本身的带时限电流速断保护可跳开关，作为近后备。

10.3 对电力系统继电保护的要求

➢速动性（Speediness）：

1. 减少用户在电压降低的情况下工作的时间，以及缩小故障元件的损坏程度。

马达转矩: $M\alpha U^2$ ， 转速：⇓

2. 可提高电力系统并列运行的稳定性。

保护出口时间：小于20ms, 快速

QF跳闸时间：50---60ms, 快速

因此，最小的故障时间可达0.07—0.08秒或更小。

➢灵敏性（Sensitivity）：指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。

满足灵敏性要求的保护装置应该是在事先规定的保护范围内部故障时，不论短路点的位置、短路的类型如何，以及短路点是否有过渡电阻，都能正确反应。保护装置的灵敏性，通常用灵敏系数来衡量。

灵敏系数 Ksen。

1. 对于反应电气量上升而动作的保护装置（例如电流保护）

10.3 对电力系统继电保护的要求

$$K_{sen}=\frac{I_{K\min}}{I_{op}}$$

式中:分子表示保护区内金属性短路时故障电流的最小计算值;

分母表示保护的动作电流;

2. 对于反应电气量下降而动作的保护装置（例如低电压保护）

$$K_{sen}=\frac{U_{\mathrm{op}}}{U_{\mathrm{kmax}}}$$

- 可靠性（Reliability）：对任何一台保护装置，在为其规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时，它不应该拒绝动作（简称拒动）；而在其它任何情况下，包括系统正常运行状态或发生了该保护装置不应该动作的故障时，则不应该错误动作（简称误动）。

第10章：电力系统继电保护

10.1 电力系统继电保护的作用

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

10.3 对电力系统继电保护的要求

10.4 输电线路三段式电流保护

10.5 微机继电保护简介

10.6 本章小结

10.4 电力线路相间短路的电流保护

概述

线路相间短路电流电压保护主要用于35kV及以下的小接地电流系统中。

包括两种保护：

1、反应电流增大而动作的电流测量元件为基础构成的电流保护，

2、由反应电流增大而动作的电流测量元件和由反应电压下降而动作的电压测量元件为基础构成的电流电压保护。

三段式电流电压保护

- 无时限电流速断保护（或无时限电流电压联锁速断保护）
- 带时限时限电流速断保护（或带时限电流电压联锁速断保护）
- 定时限过电流保护（或低电压启动的过电流保护）

一、无时限电流速断保护（电流保护第I段）

1、无时限电流速断保护的动作原理与整定计算

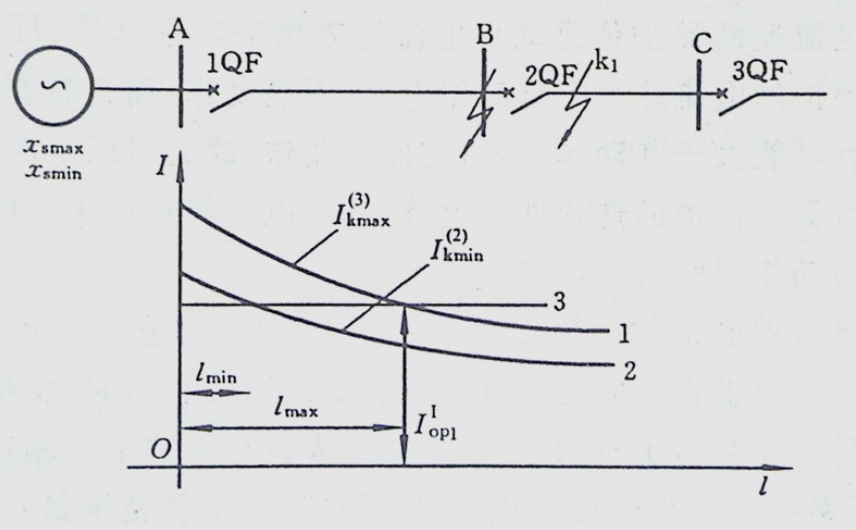


图 3-1　无时限电流速断保护整定计算示意图

几个概念：最大运行方式，最小运行方式，正常运行方式；曲线1,2,3表示的物理意义：$I^{(3)}_{k\cdot max}$　$I^{(2)}_{k\cdot min}$　保护1的无时限电流速断整定值。

如忽略电阻分量，等效电源的相电势为E_S，等效电抗最大值为X smax（对应等效电源系统的最小运行方式）Xsmin（最大运行方式）。

设置故障点至1QF保护安装处的距离为L，设每公里正序电感为x1，则在线路各点三相短路时最大短路电流和两相短路最小电流短路电流分别为：

$$I^{(3)}_{k\cdot max}=\frac{E_S}{X_{S\cdot min}+x_1 l}=f\ (1)$$

$$I^{(2)}_{k\cdot min}==\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{E_S}{X_{S\cdot max}+x_1 l}=f\ (1)$$

10.4 电力线路相间短路的电流保护

一、无时限电流速断保护（电流保护第I段）

1、无时限电流速断保护的动作原理与整定计算

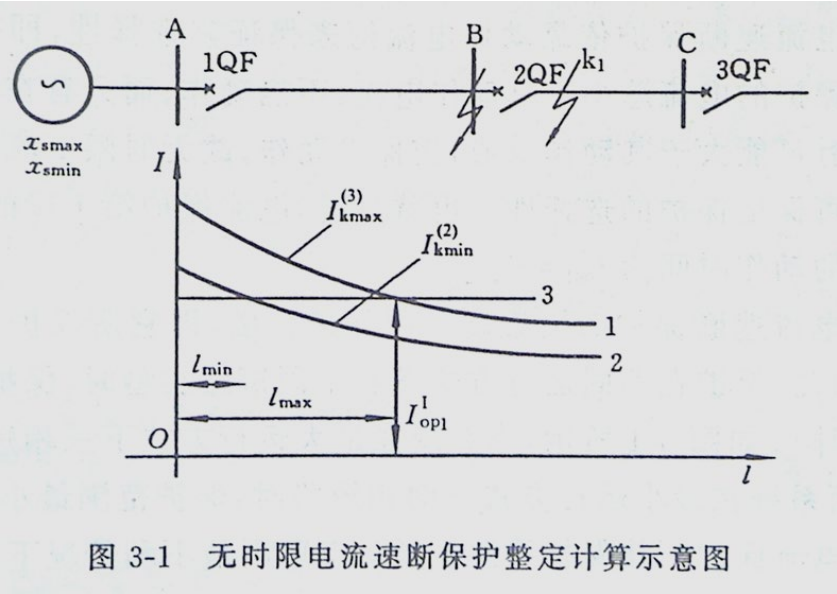


图 3-1　无时限电流速断保护整定计算示意图

断路器1QF处的无时限电流速断保护的动作电流应整定为：　$I^{I}_{OP1} = K^{I}_{\mathrm{rel}} I_{KB\max}$

式中，K^{I}_{rel} 称为电流保护第I段的可靠系数，大于1，可取1.2~1.3，以保证在有各种误差的情况下(如元件整定误差和非周期分量影响等)该保护在区外短路时不动作。

特点：

(1) 依靠动作电流值保证选择性，不必外加延时元件即可保证保护的选择性；

10.4 电力线路相间短路的电流保护

一、无时限电流速断保护（电流保护第I段）

1、无时限电流速断保护的动作原理与整定计算

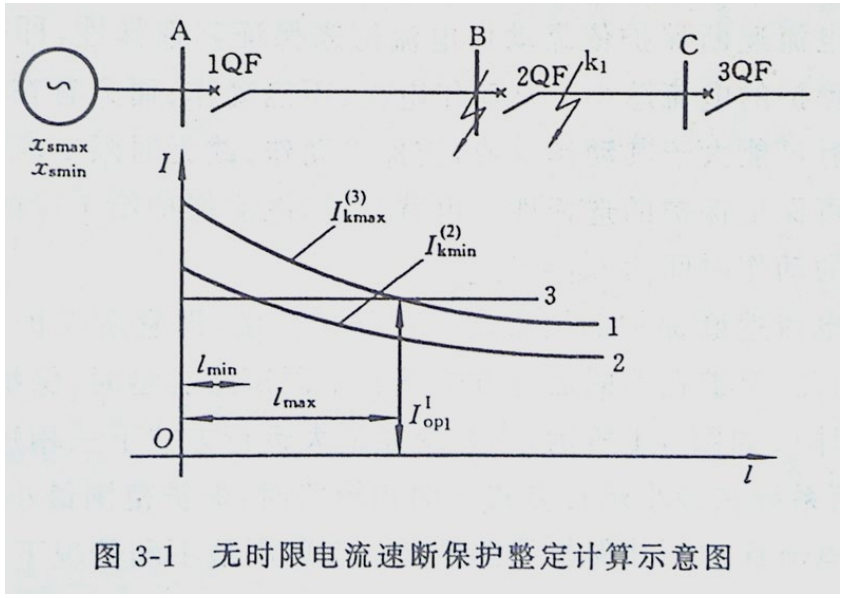


图 3-1　无时限电流速断保护整定计算示意图

(2) 灵敏度可用保护范围即它所保护的线路的长度的百分数来表示。如图3-1所示，当系统在最大运行方式下三相短路时保护范围最大，为 Lmax，而系统在最小运行方式下两相短路时保护范围最小，为 Lmin；

(3) 不能保护线路全长， 应采用最不利情况下保护的保护范围来校验保护的灵敏度，一般要求保护范围不少于线路长度的15%，如 从图3-1中知也可由解析法求得：

$$\boldsymbol{I}^{\boldsymbol{I}}_{\boldsymbol{OP1}}=\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\boldsymbol{E}_{\boldsymbol{S}}}{\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{S}\max}+\boldsymbol{X}_1\boldsymbol{l}^{\boldsymbol{I}}_{\min}}\qquad \boldsymbol{l}^{\boldsymbol{I}}_{\min}=\frac{1}{\boldsymbol{X}_1}\left(\frac{\sqrt{3}\boldsymbol{E}_{\boldsymbol{S}}}{2\boldsymbol{I}^{\boldsymbol{I}}_{\boldsymbol{OP1}}}-\boldsymbol{X}_{\boldsymbol{S}\max}\right)$$

一、无时限电流速断保护（电流保护第I段）

1、无时限电流速断保护的动作原理与整定计算

(4) $t_{op1}^{1} = 0$。

2、无时限电流速断保护的构成

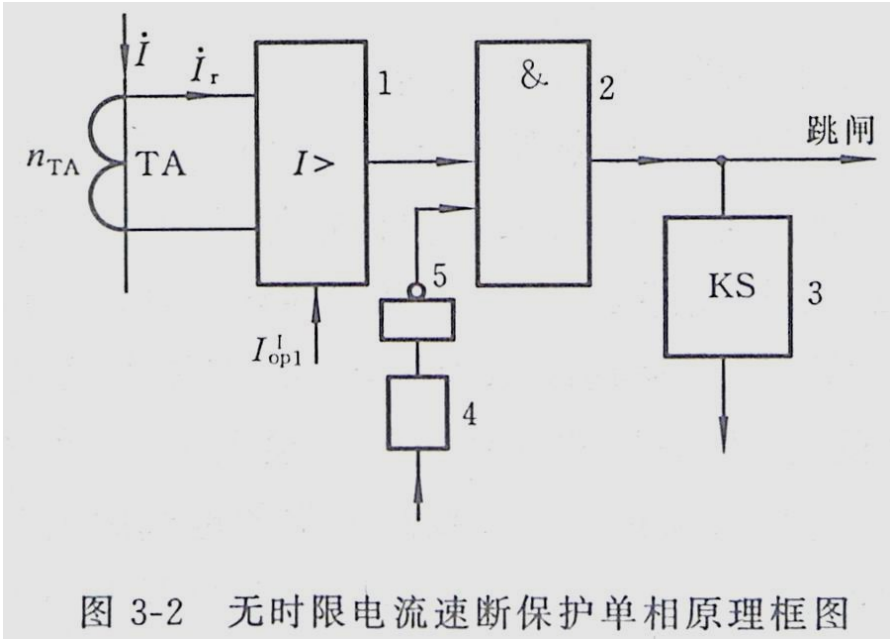


图 3-2　无时限电流速断保护单相原理框图

1——电流测量元件

2——与门

3——信号元件

4、5——组成闭锁元件，如雷击使线路避雷器对地放电等情况出现时输出闭锁信号

10.4 电力线路相间短路的电流保护

一、无时限电流速断保护（电流保护第I段）

3、无时限电流电压联锁速断保护

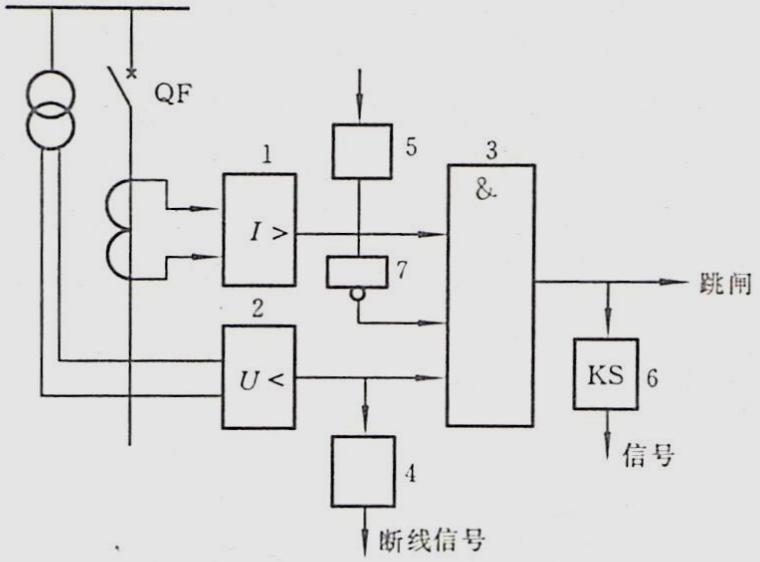


图 3-3　无时限电流电压联锁速断保护单相原理框图

1——电流测量元件

2——电压测量元件，当输入电压低于其动作电压时有输出

3——逻辑元件，当电流、电压测量元件均有输出且元件5无闭锁信号输出时该元件有输出

4——断线信号元件，在电压互感器TV二次回路断线时发出告警信号

5——闭锁元件，与图3-2中闭锁元件的作用相同

6——保护动作的信号元件，当该保护动作跳闸时发出信号

一、无时限电流速断保护（电流保护第I段）

3、无时限电流电压联锁速断保护

按保护在正常运行方式下有本线路 75%长度的保护范围进行整定，即断路器 1QF 处电流、电压元件的一次动作值分别为：

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{I}^{\mathbf{I}}_{\mathbf{op1}} &= \frac{E_S}{X_{SN}+X_1 l_1} \\ \mathbf{U}^{\mathbf{I}}_{\mathbf{op1}} &= \sqrt{3} I^I_{OP1} X_1 l_1 \end{aligned}\right\}$$

式中，$\mathbf{X_{SN}}$——为正常运行方式下归算至保护安装处的等值电源阻抗

l_1——为正常运行方式下无时限电流电压联锁速断保护的保护范围，即 $l_1=75\% l_{AB}$

二、带时限电流速断保护（电流保护第II段）

1、工作原理与整定计算原则

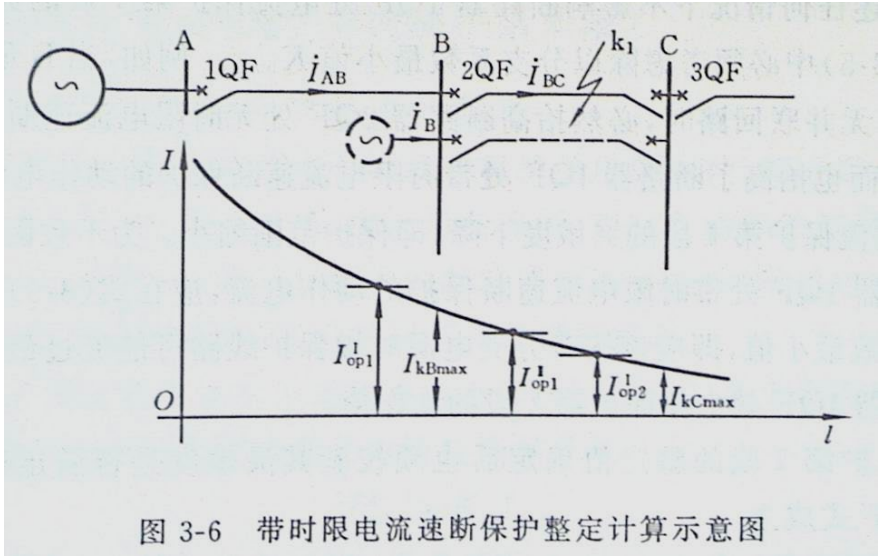


图 3-6　带时限电流速断保护整定计算示意图

- 为了保证在相邻下一线路出口处短路时保护的选择性，本线路的带时限电流速断保护在动作时间和动作电流两个方面均必须和相邻线的无时限电流速断保护配合。

因为：无时限电流速断保护，只能保护线路的一部分，不能保护线路的全长。

所以：需设置第II段保护与第1段保护构成线路的主保护。

整定原则：

- 在任何情况下，带时限电流速断保护均能保护本线路的全长（包括本线路的末端），为此，保护范围必须延伸至相邻的下一线路，以保证在有各种误差的情况下仍能保护线路的全长；

二、带时限电流速断保护（电流保护第II段）

1、工作原理与整定计算原则

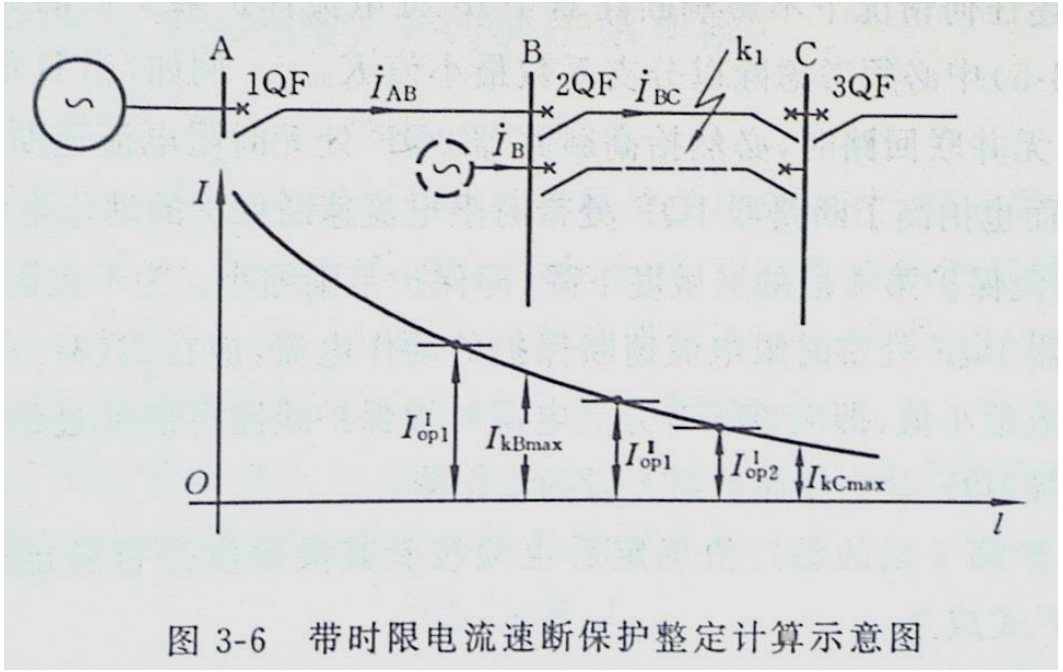


图 3-6　带时限电流速断保护整定计算示意图

断路器1QF处带时限电流速断保护的动作电流和动作时间应分别整定为：

$$I^{II}_{op1} = K^{II}_{rel} I^{I}_{OP2} / K_{b\min}$$

$$t^{II}_{op1} = t^{I}_{op2} + \Delta t = \Delta t$$

K^{II}_{rel}：电流保护第II段的可靠系数；

Δt: 时限阶段，在我国通常取0.5秒；

Kbmin :分支系数 K_b 的最小值；

分支系数Kb的定义如图3-6所示，为在相邻线路第I段保护范围末端即k1点短路时，流过故障线短路电流与流过被保护线短路电流的比值，如图3-6中，其分支系数为 Kb= $\frac{I_{BC}}{I_{AB}}$ 。

二、带时限电流速断保护（电流保护第II段）

1、工作原理与整定计算原则

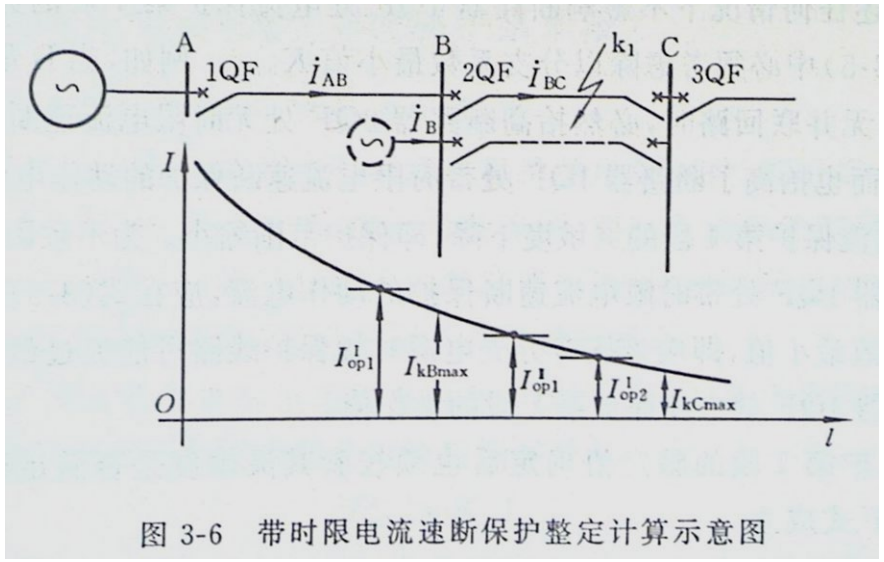


图 3-6　带时限电流速断保护整定计算示意图

分支系数 Kb= $\frac{I_{BC}}{I_{AB}}$

（1）在k1点短路时，BC线上有助增电流AB，所以Kb>1

（2）如B母线无电源，而BC间有并联回路，这并联回路有分流，则Kb<1

（3）若B母线处有电源且BC母线间有并联回路，则Kb可能大于1，也可能小于1

2、灵敏度校验：

1)　$K_{sen}^{II}=\frac{I_{KB\min}}{I_{OP1}^{II}}\geq 1.3\sim 1.5$

I_{KBmin}：在本线末端短路时流过1QF处保护的最小短路电流

二、带时限电流速断保护（电流保护第II段）

2、灵敏度校验：

2）当该保护灵敏度不满足要求时，动作电流可采用和相邻线路电流保护第II段整定值配合，以降低本线路电流保护第II段的整定值而提高其灵敏度，即整定值为 $I_{op1}^{II}=\frac{K_{rel}^{II}\cdot I_{op2}^{II}}{K_{b\min}}$

动作时间亦和相邻线第II段动作时间配合，即

$$t_{op1}^{II}=t_{op2}^{II}+\Delta t$$

可见：这种提高灵敏度的办法牺牲了断路器1QF处电流保护第II段的速动性。

二、带时限电流速断保护（电流保护第II段）

3、特点

- 能本线路全长，灵敏度高；
- 速动性差，带0.5-1秒延时；
- 简单可靠；
- 利用延时和整定值保证选择性；
- 带时限电流速断保护可兼作本线路无时限电流速断保护的近后备，即当在AB线路电流第I段保护范围内发生短路故障而该处电流保护第I段拒动时，则由该处电流保护第II段控制断路器1QF延时跳闸；
- 当相邻线故障且该线上保护拒动或断路器拒动时，本保护不一定能动作，起不了远后备，为此必须增设第III段保护。

三、定时限过电流保护（电流保护第III段）

过电流保护是指起动电流按躲开最大负荷电流来整定的一种保护装置。

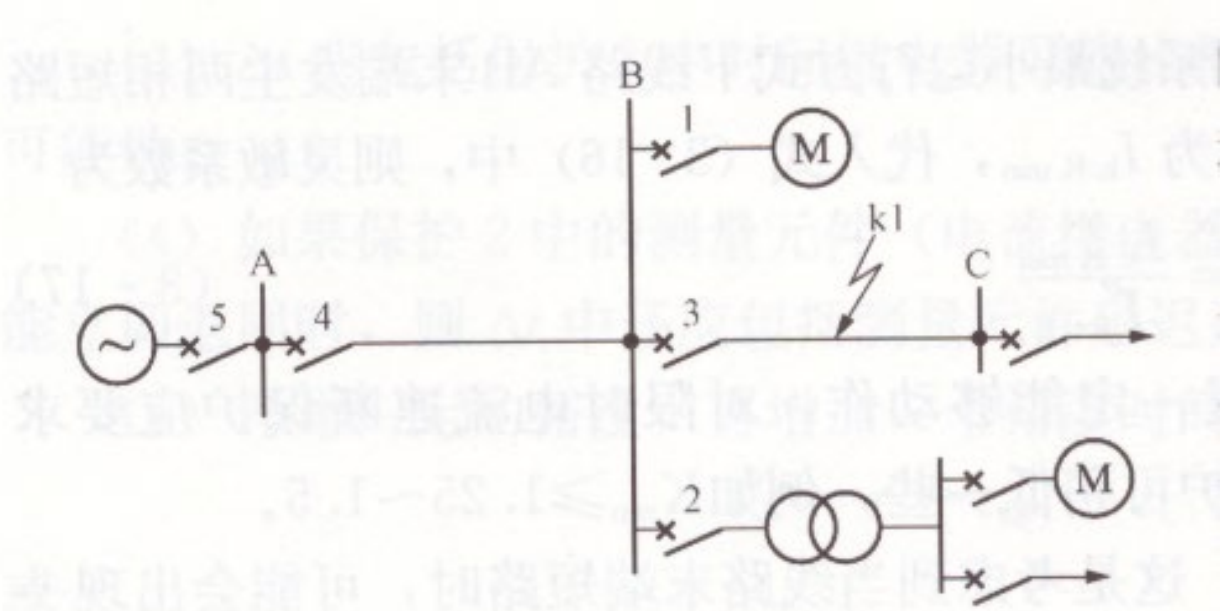
（一）、作用原理与整定原则

电流保护第III段的动作电流 应按以下条件进行整定：

（1）正常运行并伴有电动机自启动而流过保护的最大负荷电流为$KssI_{Lmax}$时该电流保护不动作，即要求动作电流满足下式：$I_{op1}^{III} > KssI_{Lmax}$

（2）外部故障切除后，非故障线的定时限过流保护在下一母线有电动机启动且流过最大负荷电流时应能可靠返回，即要求满足以下公式：

返回电流$Ire > KssI_{Lmax}$ 即$Ire = K_{rel}^{III} KssI_{Lmax}$



三、定时限过电流保护（电流保护第III段）

过电流保护是指起动电流按躲开最大负荷电流来整定的一种保护装置。

（一）、作用原理与整定原则

电流保护第III段的动作电流 应按以下条件进行整定：

（1）正常运行并伴有电动机自启动而流过保护的最大负荷电流为$K_{ssl}I_{Lmax}$时该电流保护不动作，即要求动作电流满足下式：$I_{op1}^{III} > K_{ssl}I_{Lmax}$

（2）外部故障切除后，非故障线的定时限过流保护在下一母线有电动机启动且流过最大负荷电流时应能可靠返回，即要求满足以下公式：

返回电流$I_{re} > K_{ssl}I_{Lmax}$ 即$I_{re}=K_{rel}^{III} K_{ssl}I_{Lmax}$

将 $\frac{I_{re}}{I_{op1}^{III}} = K_{re}$（返回系数）代入，得到整定电流计算公式：

$$I_{op1}^{III} = \frac{K_{rel}^{III} K_{ss}}{K_{re}} I_{L\max}$$

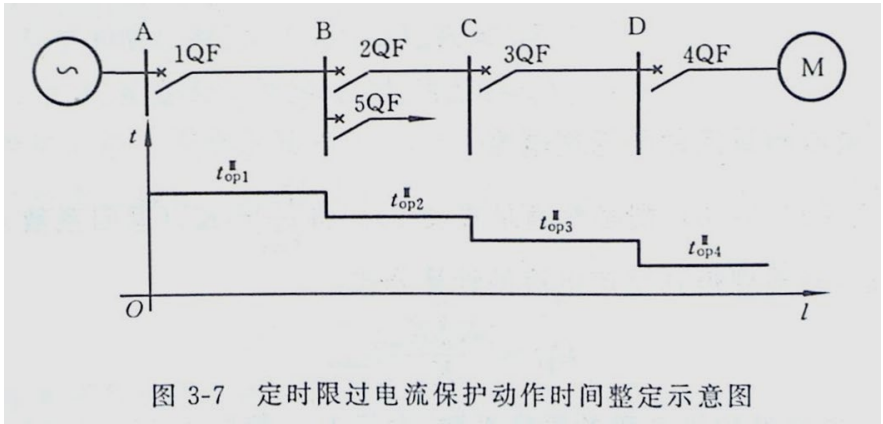


图 3-7　定时限过电流保护动作时间整定示意图

（二）、时限特性

$$t_{op1}^{III} > t_{op2}^{III} > t_{op3}^{III} > t_{op4}^{III} \qquad t_{op3}^{III} = t_{op4}^{III} + \Delta t$$

$$t_{op2}^{III} = t_{op3}^{III} + \Delta t \qquad t_{op1}^{III} = t_{op2}^{III} + \Delta t$$

三、定时限过电流保护（电流保护第III段）

（三）、灵敏度校验

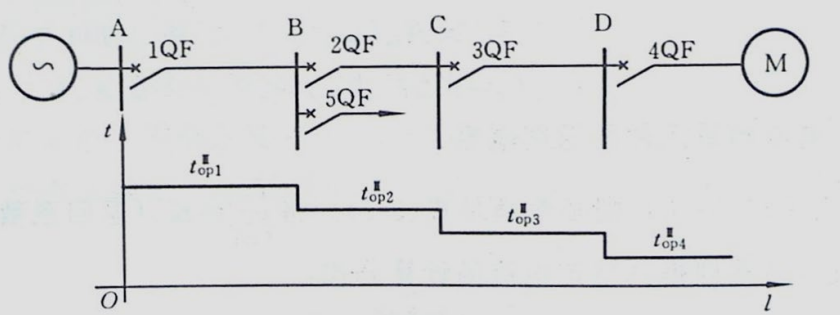


图 3-7　定时限过电流保护动作时间整定示意图

灵敏度要求：

$$K^{III}_{sen1}=\frac{I_{KB\min}}{I^{III}_{op1}}\geq 1.3 \quad （近后备）$$

$$K^{III}_{sen1}=\frac{I_{KC\min}}{I^{III}_{op1}}\geq 1.2 \quad （远后备）$$

$I_{kB\min}$——为被保护线路末端短路时流过该处保护的最小故障电流

$I_{kC\min}$——为相邻线路末端短路时流过该处保护的最小故障电流

当灵敏度不足时可采用低电压启动的过电流保护

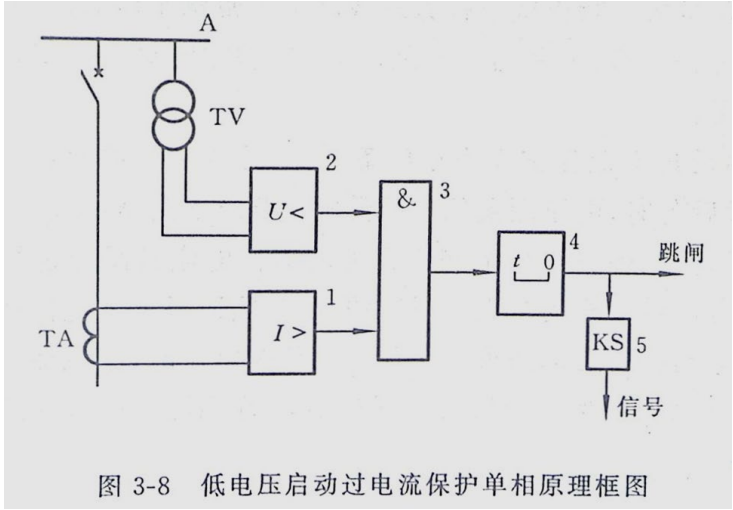


图 3-8　低电压启动过电流保护单相原理框图

1：低电压测量元件

2：电流测量元件

3：与门

4：延时元件，延时为电流保护第III段的动作时间

5：信号元件

四、电流保护的接线方式

指TA(CT)和电流测量元件间的联系方式。

- 完全星形接线-------用于大电流接地系统
- 不完全星形接线----用于小电流接地系统

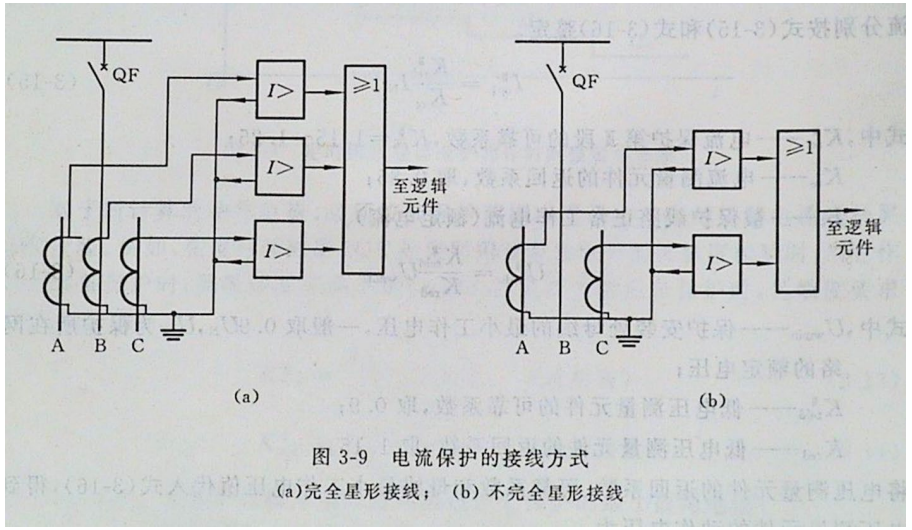


图 3-9 电流保护的接线方式

(a)完全星形接线； (b) 不完全星形接线

讨论：

（1）两种接线的投资不同；

（2）对中性点直接接地和非直接接地电网中的各种相间短路，上述两种接线均能正确反应；

（3）大电流接地系统中采用完全星形接线；

（4）在小电流接地系统的电网中发生2点接地短路时，只要求切除一个故障点，以提高供电的可靠性（一点接地只报警）；

（5）对于Y.d接线的变压器后发生副方发生ab两相短路时，完全星形接线方式电流保护的灵敏度是不完全星形接线电流保护的灵敏度的二倍 。

四、电流保护的接线方式

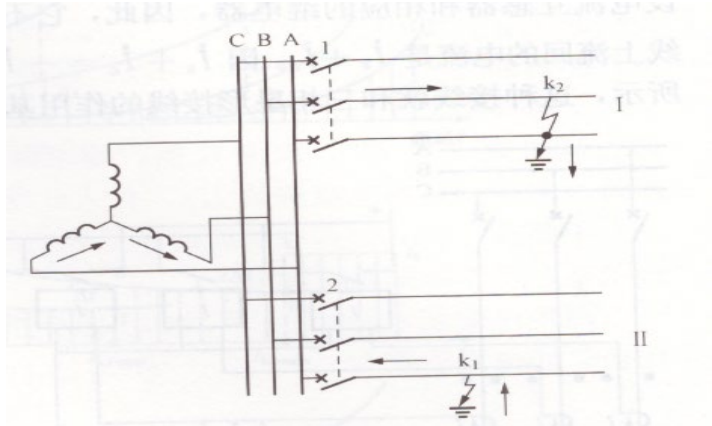


图 3-18　自同一变电站引出的放射形线路上两点接地的示意图

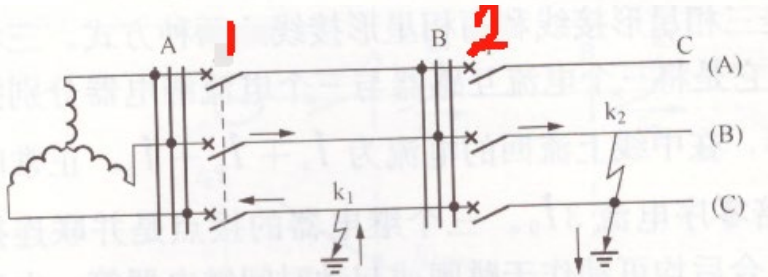


图 3-17　串联线路上不同相两点接地的示意图

讨论：

（1）对于两平行线（图3-18），两保护时间相同，若采用完全星形，跳二回线（不合要求）；若采用不完全星形，有2/3的机会跳一回线（t相同）。

如：A1C2， C1A2，跳二回线； B1A2，B1C2，A1B2， C1B2，跳一回线；

设保护装A、C两相，只有A1C2或C1A2时跳两回线，提高了供电可靠性。

（2）对于两串联线（图3-17）两点接地，要求跳线路2。

若采用完全星形接线，可保证选择性，不扩大事故(只跳线路2）；

若采用不完全星形接线，有1/3的机会可能扩大事故范围（t1>t2）。

如：A1B2，C1B2，会跳线1，扩大事故（ 1/3的机会）；

A1C2（t1>t2,先跳C2），B1C2，C1A2 (t1>t2,先跳A2)，B1A2，会跳线路2，不扩大事故（ 2/3的机会）。

在小电流接地系统中规定：采用不完全星形接线。

所以，上述不完全星形接线也有缺点，而完全星形接线则可用延时保证选择性。

四、电流保护的接线方式

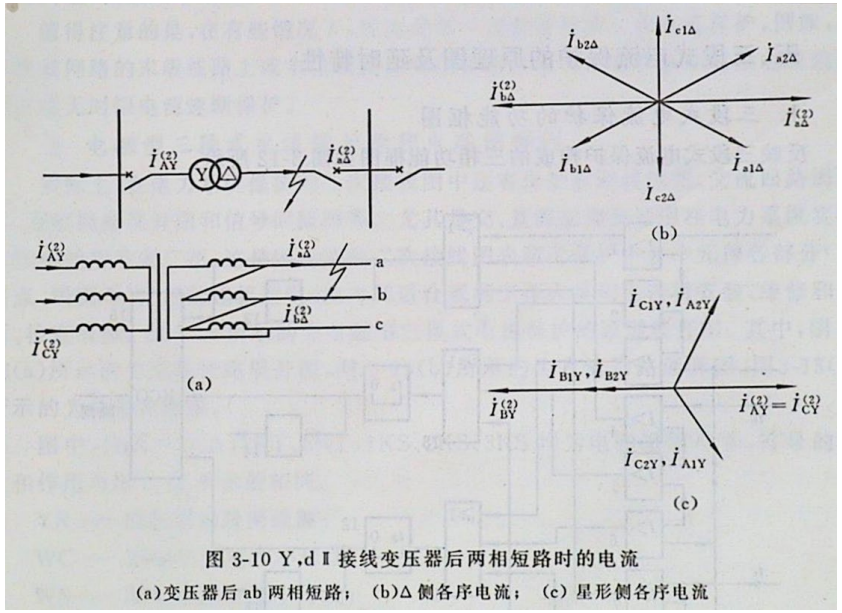


图 3-10 Y,d Ⅱ 接线变压器后两相短路时的电流

(a)变压器后 ab 两相短路； (b)Δ 侧各序电流； (c) 星形侧各序电流

对于Y.d-11接线变压器后两相短路时的情况分析。在三角形侧ab相间短路时有：

在Δ侧：

$$I_{a\Delta}^{(2)} = -I_{b\Delta}^{(2)}, I_{c\Delta}^{(2)} = 0; \rightarrow I_{c1\Delta} = -I_{c2\Delta}$$

而Y侧则有：I_{C1Y}（正序电流）滞后$I_{c1\Delta}30^0$

I_{C2Y}（负序电流）超前$I_{c2\Delta}30^0$

根据上述边界条件，可得左边向量图。

由向量图可知：

$$I_{BY}^{(2)} = 2I_{AY}^{(2)} = 2I_{CY}^{(2)}$$

即Y侧B相故障电流最大，且为A, C相的两倍。

10.4 电力线路相间短路的电流保护

四、电流保护的接线方式

在不完全星形接线中，却没有测量元件可以反应B相电流，故保护的灵敏度下降了50%。为此，可在不完全星形接线的中性线上接入第3个电流测量元件，以反应B相的最大电流，从而提高保护的灵敏度

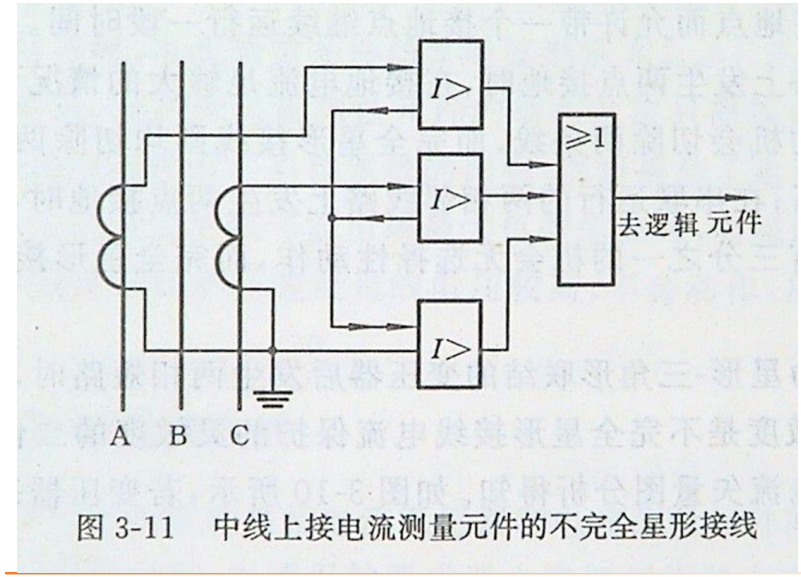


图 3-11　中线上接电流测量元件的不完全星形接线

五、三段式电流保护的原理图及延时特性

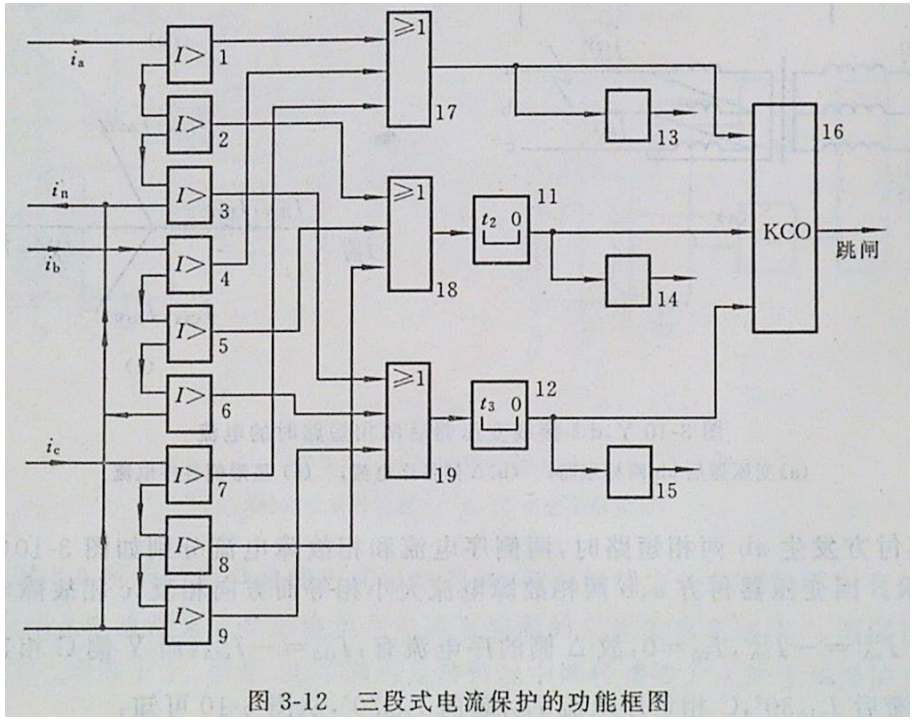


图 3-12　三段式电流保护的功能框图

1、4、7分别为A、B、C三相电流保护第I段的测量元件2、5、8：分别为A、B、C三相电流保第II段的测量元件；3、6、9分别为A、B、C三相电流保第III段的测量元件；11、12分别为电流第II、III段电流保护的逻辑延时元件；13、14、15分别为电流保护第I、II、III段的报警用信号元件KS 、 KS 、 KS ；16为出口跳闸中间继电器KCO；17、18、19为与门逻辑元件

五、三段式电流保护的原理图及延时特性

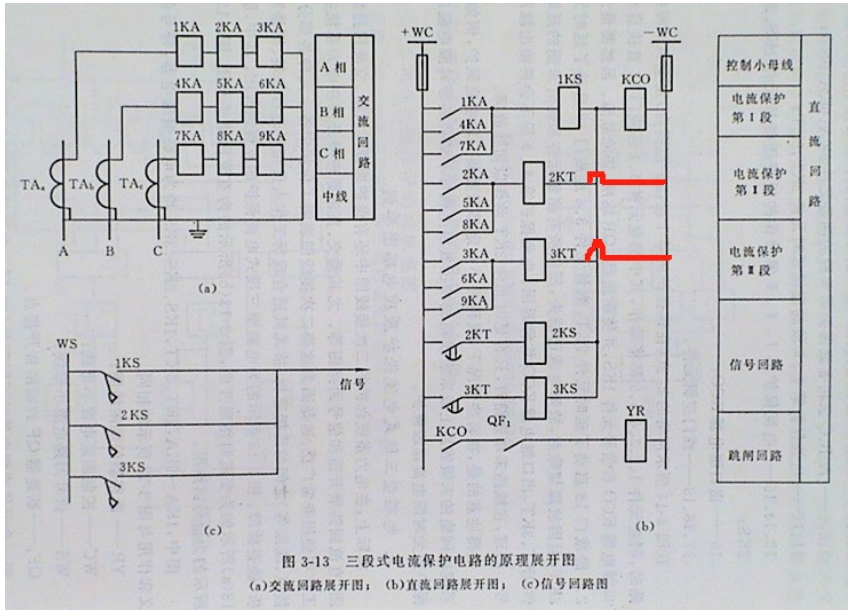


图 3-13 三段式电流保护电路的原理展开图

(a)交流回路展开图；(b)直流回路展开图；(c)信号回路图

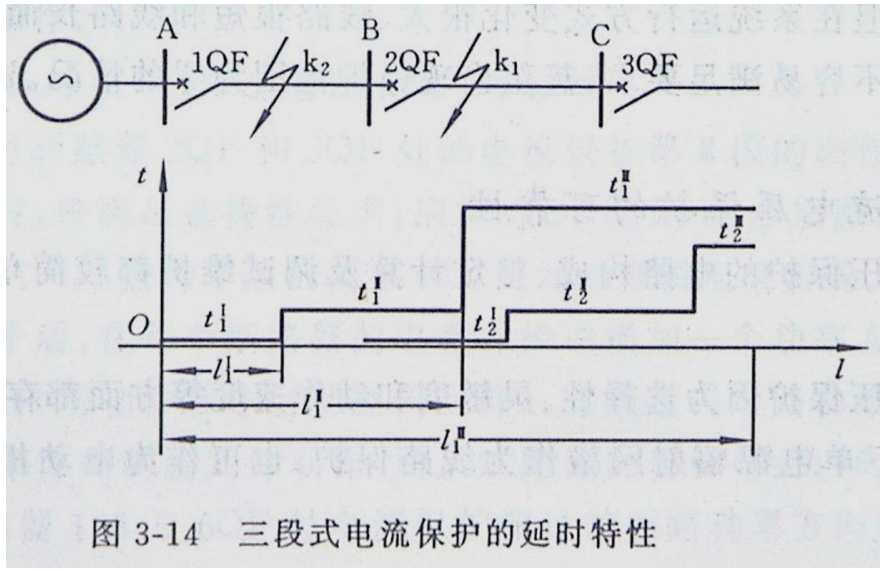


图 3-14 三段式电流保护的延时特性

六、电流电压保护的性能分析

一个继电保护装置的好坏，主要从选择性、灵敏性、速度性和可靠性等方面来衡量

- 选择性

在单电源辐射网中一般有很好的选择性。但在多电源或单电源环网等复杂网络中这种保护可能无法保证选择性。

- 动作速度

第I段和第II段满足35kV及以下网络主保护的速动性要求。第III段一般情况下只能作为线路的后备保护。

- 灵敏度

在系统运行方式变化很大、线路很短和线路长而负荷重等情况下灵敏度可能不容易满足要求，甚至保护范围为零。

- 可靠性

电路构成、整定计算、调试维护简单，因而可靠。

适用范围：电流电压保护因为选择性、灵敏性和动作速度等方面都存在不足，故主要用于35kV及以下单电源辐射网络作为线路保护，也可作为电动机和小型变压器等元件的保护。

七、三段式电流保护的整定计算举例

例题 1：图中所示网路每条线路的断路器处均装三段式电流保护。试求线路 AB 断路器 1QF 处电流保护第 I、II 段的动作电流、动作时间和灵敏度。图中电源电势为 115kV，A 处电源的最大、最小等值阻抗为：$X_{sA\,max}=20\Omega$，$X_{sA\,min}=15\Omega$，B 处电源的最大最小阻抗为：$X_{sB\,max}=25\Omega$，$X_{sB\,min}=20\Omega$，各线路的阻抗为：$X_{AB}=40\Omega$，$X_{BC}=26\Omega$，$X_{BD}=24\Omega$，$X_{DE}=20\Omega$，电流保护第 I、II 段的可靠系数为：$K_{rel}^{I}=1.3$，$K_{rel}^{II}=1.15$。

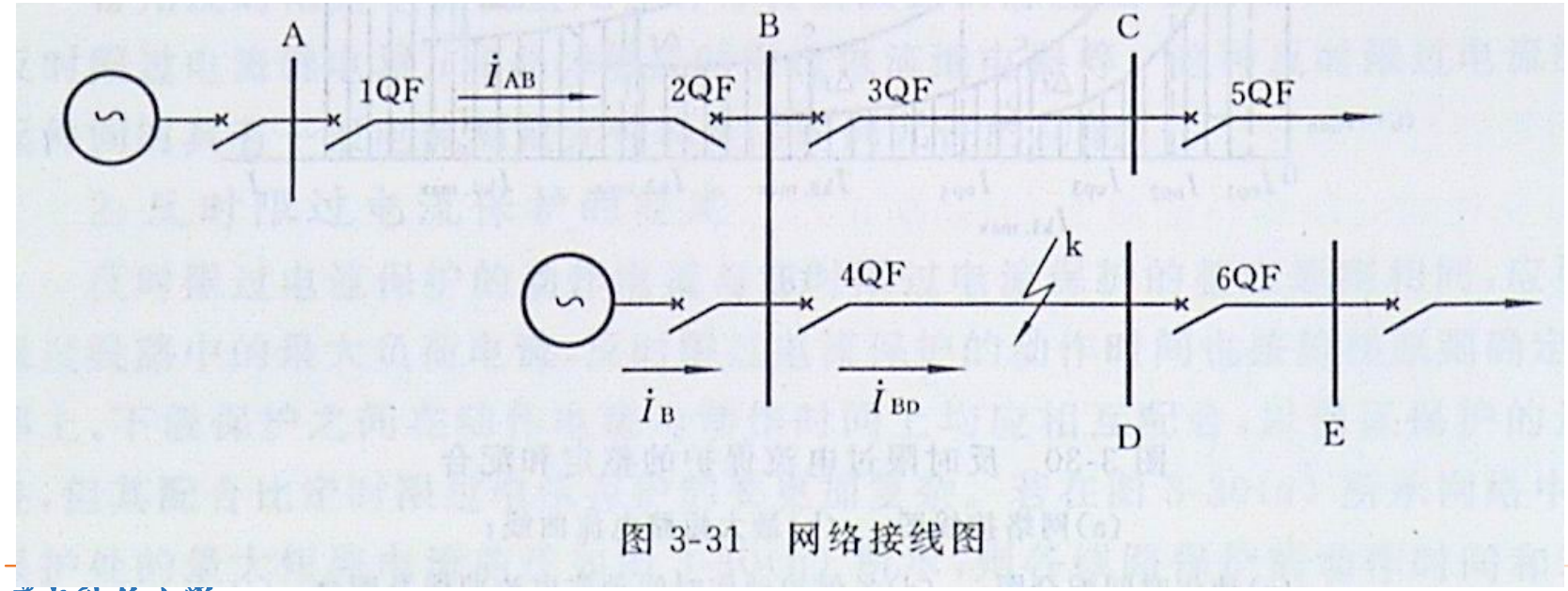


图 3-31　网络接线图

七、三段式电流保护的整定计算举例

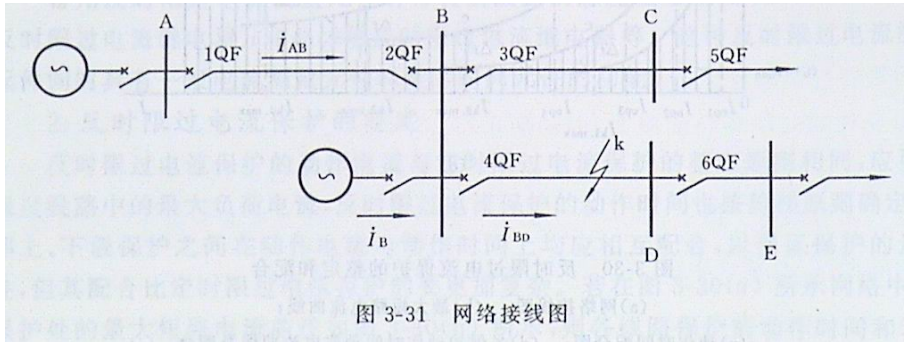


图 3-31　网络接线图

解：（1）断路器 1QF 处电流保护第 I 段的整定计算

断路器 1QF 处电流保护第 I 段的动作电流应躲过本线路 AB 末端的最大短路电流 $I^{(3)}_{kBmax}$，即

$$I^{I}_{op1} = K^{I}_{rel} I^{(3)}_{kBmax}$$

而
$$I^{(3)}_{kBmax} = \frac{E_s}{X_{sAmin} + X_{AB}} = \frac{115/\sqrt{3}}{15+40}\text{kA} = 1.21\text{kA}$$

故
$$I^{I}_{op1} = K^{I}_{rel} I^{(3)}_{kBmax} = 1.3 \times 1.21\text{kA} = 1.57\text{kA}$$

因
$$x_1 l_{min} = \left(\frac{\sqrt{3} E_s}{2 I^{I}_{op1}} - X_{sAmax} \right) = \left(\frac{115}{2 \times 1.57} - 20 \right)\Omega = 16.60\Omega$$

$$\frac{x_1 l_{min}}{x_1 l_{AB}} \times 100\% = \frac{x_1 l_{min}}{x_{AB}} \times 100\% = \frac{16.6}{40} \times 100\% = 41.6\% > 15\%$$

式中，x_1——线路每公里的正序阻抗；

l_{min}——断路器 1QF 处电流保护第 I 段的最小保护范围；

l_{AB}——线路 AB 的长度。

因 $\frac{x_1 l_{min}}{x_1 l_{AB}} \times 100\% > 15\%$，故满足灵敏度的要求。

该处电流保护第 I 段的动作时间为 $t^{I}_{op1} = 0$。

当电流保护第 I 段的动作电流躲过最大振荡电流时，应按下式计算：

$$I^{I}_{op1} = K^{I}_{rel} I_{osmax}$$

式中，

$$I_{osmax} = \frac{2E_s}{X_{sAmin} + X_{AB} + X_{sBmin}} = \frac{2 \times 115/\sqrt{3}}{15 + 40 + 20}\text{kA} = 1.77\text{kA}$$

故
$$I^{I}_{op1} = K^{I}_{rel} I_{osmax} = 2.3\text{kA}$$

而这时电流保护第 I 段的灵敏度校验为：

$$x_1 l_{min} = \left(\frac{\sqrt{3} E_s}{2 I^{I}_{op1}} - X_{sAmax} \right) = \left(\frac{115}{2 \times 2.3} - 20 \right)\Omega = 5\Omega$$

$$\frac{l_{min}}{l_{AB}} \times 100\% = 12.5\% < 15\%$$

故不满足灵敏度的要求。

10.4 电力线路相间短路的电流保护

七、三段式电流保护的整定计算举例

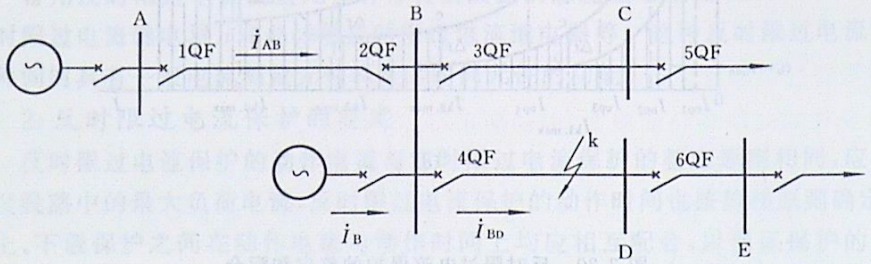


图 3-31　网络接线图

该处电流保护第Ⅰ段的动作时间的 $t_{op1}^{\mathrm{I}}=0$。

(2)断路器 1QF 处电流保护第Ⅱ段的整定计算

断路器 1QF 处电流保护第Ⅱ段的动作电流应和相邻线 BD 电流保护第Ⅰ段配合，即

$$I_{op1}^{\mathrm{II}} = K_{rel}^{\mathrm{II}} I_{op4}^{\mathrm{I}} / K_{bmin}$$

而相邻线 BD 电流保护第Ⅰ段的动作电流 I_{op4}^{I} 应按躲过线路 BD 末最大短路电流整定，即

$$I_{op4}^{\mathrm{I}} = K_{rel}^{\mathrm{I}} I_{kDmax}^{(3)} = K_{rel} \frac{E_s}{(X_{smin} + X_{AB}) // X_{sBmin} + X_{BD}}$$

$$= 1.3 \frac{115/\sqrt{3}}{55//20 + 24}\mathrm{kA} = 2.23\mathrm{kA}$$

$$K_{bmin} = \frac{I_{BD}}{I_{AB}} = \frac{I_{AB} + I_B}{I_{AB}} = 1 + \frac{I_B}{I_{AB}}$$

$$= 1 + \frac{X_{sA\min} + X_{AB}}{X_{sB\max}}$$

分支系数最小值为：

$$K_{bmin} = 1 + \frac{X_{sAmin} + X_{AB}}{X_{sBmax}} = 1 + \frac{55}{25} = 3.2$$

所以，断路器 1QF 处电流保护第Ⅱ段的动作电流为：

$$I_{op1}^{\mathrm{II}} = K_{rel}^{\mathrm{II}} I_{op4}^{\mathrm{I}} / K_{bmin} = 1.15 \times 2.23/3.2\mathrm{kA} = 0.8\mathrm{kA}$$

该处电流保护第Ⅱ段的灵敏度为：

$$K_{sen}^{\mathrm{II}} = \frac{I_{kBmin}^{(2)}}{I_{op1}^{\mathrm{II}}} = \frac{0.96}{0.8} = 1.2$$

式中，

$$I_{kBmin}^{(2)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{E_s}{X_{sAmax} + X_{AB}} = 0.96\mathrm{kA}$$

因

$$K_{sen}^{\mathrm{II}} = 1.2 < 1.4$$

故不满足灵敏度的要求，断路器 1QF 处电流保护第Ⅱ段应与相邻线路电流保护第Ⅱ段配合，即

$$I_{op1}^{\mathrm{II}} = K_{rel}^{\mathrm{II}} I_{op4}^{\mathrm{II}} / K_{bmin}$$

因保护 4 的最小分支系数

$$K_{bmin4} = 1$$

故

$$I_{op4}^{\mathrm{II}} = K_{rel}^{\mathrm{II}} I_{op6}^{\mathrm{I}} / K_{bmin4} = K_{rel}^{\mathrm{II}} K_{rel}^{\mathrm{I}} I_{kEmax}$$

$$= 1.15 \times 1.3 \times \frac{115/\sqrt{3}}{(15+40)//(20+44}\mathrm{kA} = 1.69\mathrm{kA}$$

七、三段式电流保护的整定计算举例

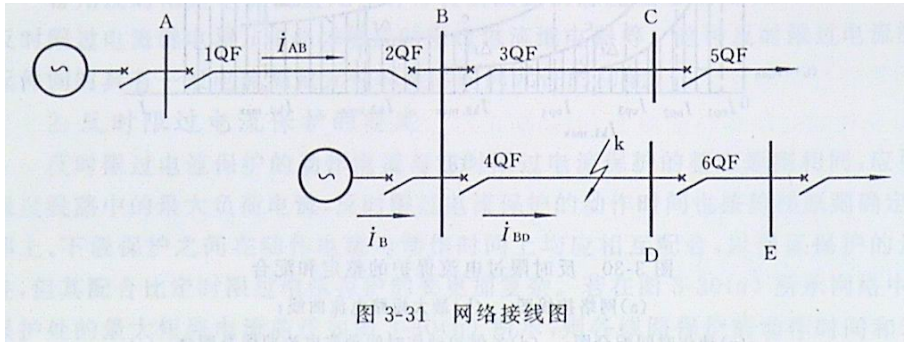


图 3-31　网络接线图

这时断路器1QF处电流保护第II段的动作时间应和断路器4QF处电流保护第II段的动作时间配合。即：

$$t_{op1}^{II} = t_{op4}^{II} + \Delta t = 1s$$

电流保护第Ⅱ段的动作电流为：

$$I_{op1}^{Ⅱ} = K_{rel}^{Ⅱ} I_{op4}^{Ⅱ} / K_{bmin1} = 1.15 \times 1.69/3.2\text{kA} = 0.61\text{kA}$$

这时电流保护第Ⅱ段的灵敏度为：

$$K_{sen}^{Ⅱ} = \frac{I_{kBmin}^{(2)}}{I_{op1}^{Ⅱ}} = \frac{0.96}{0.61} = 1.58 > 1.4$$

满足灵敏度的要求。

第10章：电力系统继电保护

10.1 电力系统继电保护的作用

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

10.3 对电力系统继电保护的要求

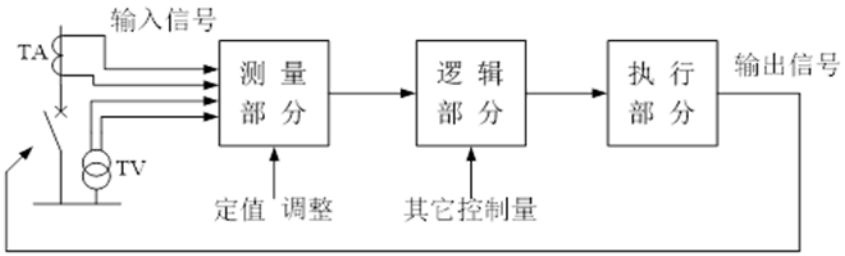
10.4 输电线路三段式电流保护

10.5 微机继电保护简介

10.6 本章小结

10.5 微机继电保护简介

微机继电保护装置硬件系统的基本构成



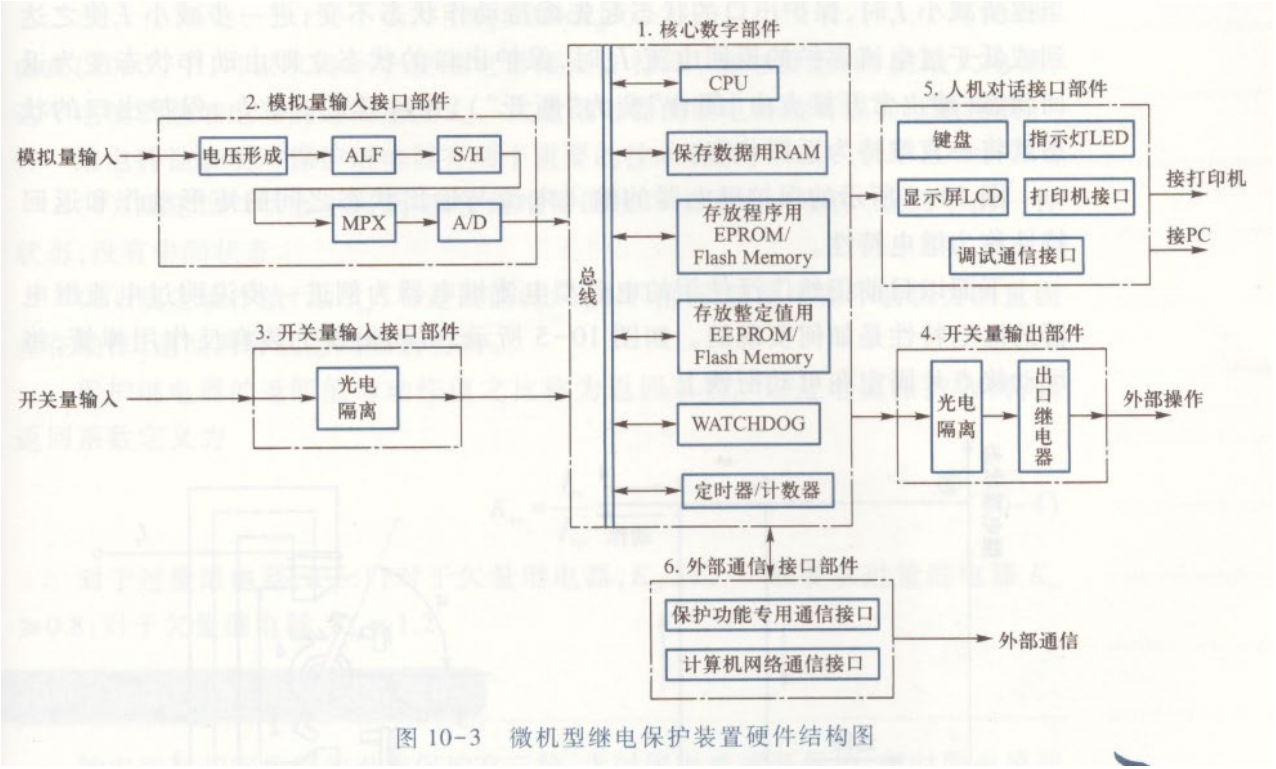


图 10-3 微机型继电保护装置硬件结构图

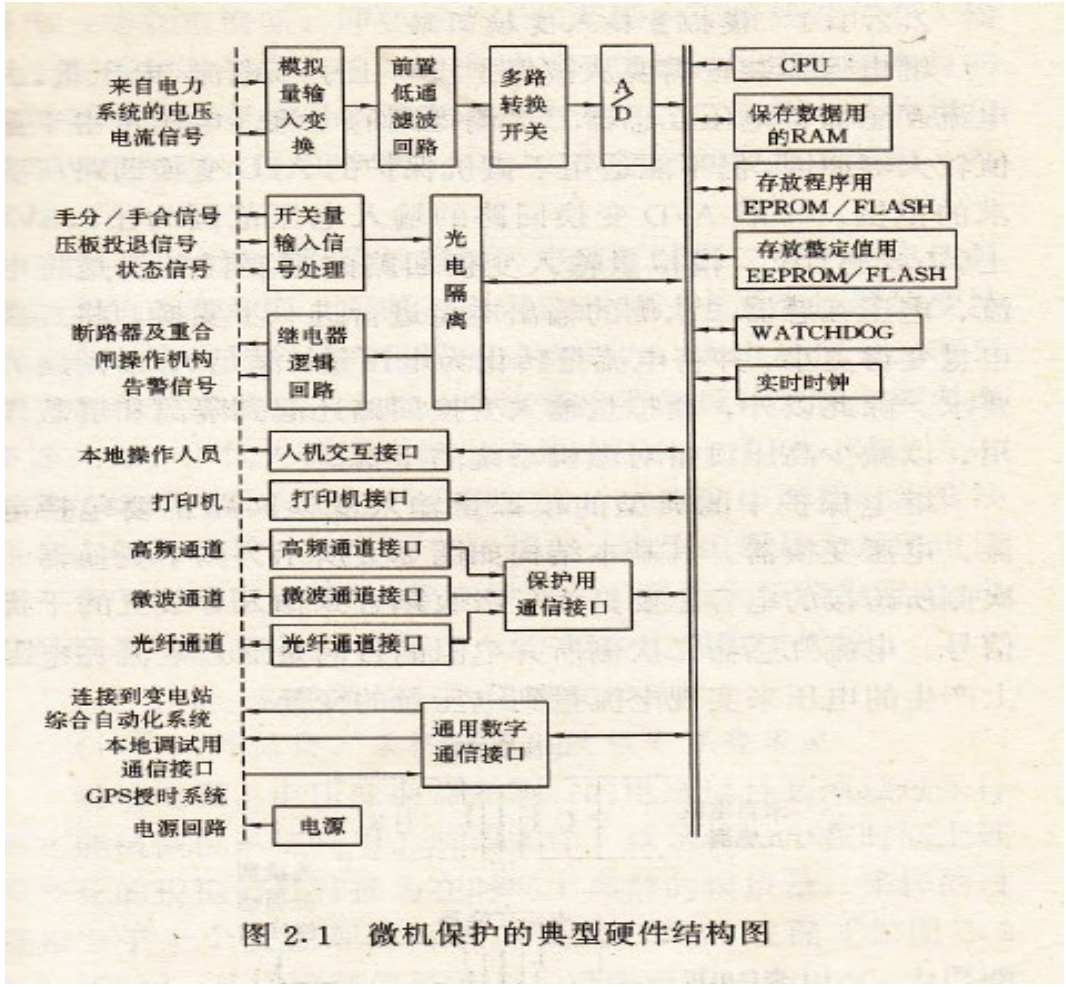


图 2.1 微机保护的典型硬件结构图

10.5 微机继电保护简介

微机继电保护装置硬件系统的基本构成

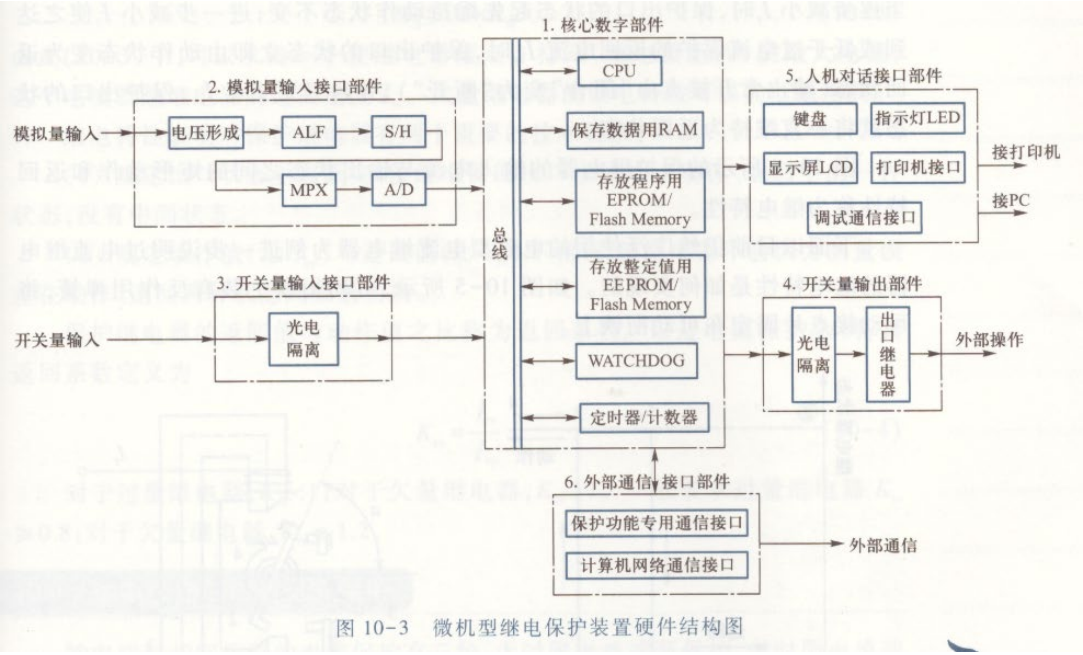


图 10-3 微机型继电保护装置硬件结构图

微机保护装置是以CPU为核心，根据数据采集到的电力系统实时状态数据，按照给定的算法，检测电力系统是否发生故障，以及故障的性质、范围，并由此做出是否跳闸或报警等判断的一种安全装置。

微机保护主要包括数据采集的输入通道（模拟量输入变换系统与低通滤波回路，采样保持与多路转换，模数转换系统以及开关量输入通道等）、进行数据处理及相应判断的数字核心部分（如CPU、存储器、实时时钟、看门狗等）以及输出通道（如开关量输出通道等）。除此之外，还包括人机接口（如键盘、显示器、打印机等）。通信系统也是微机保护必不可少的部分。

10.5 微机继电保护简介

微机继电保护装置硬件系统的基本构成

模拟量输入变换回路主要有：电流变换器、电压变换器。

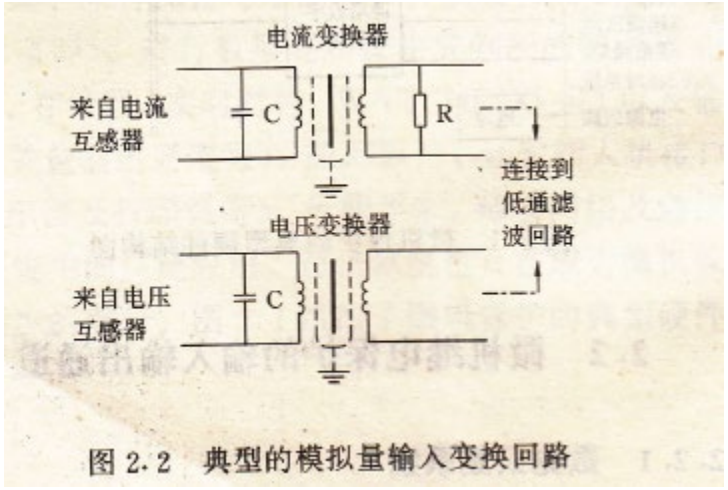
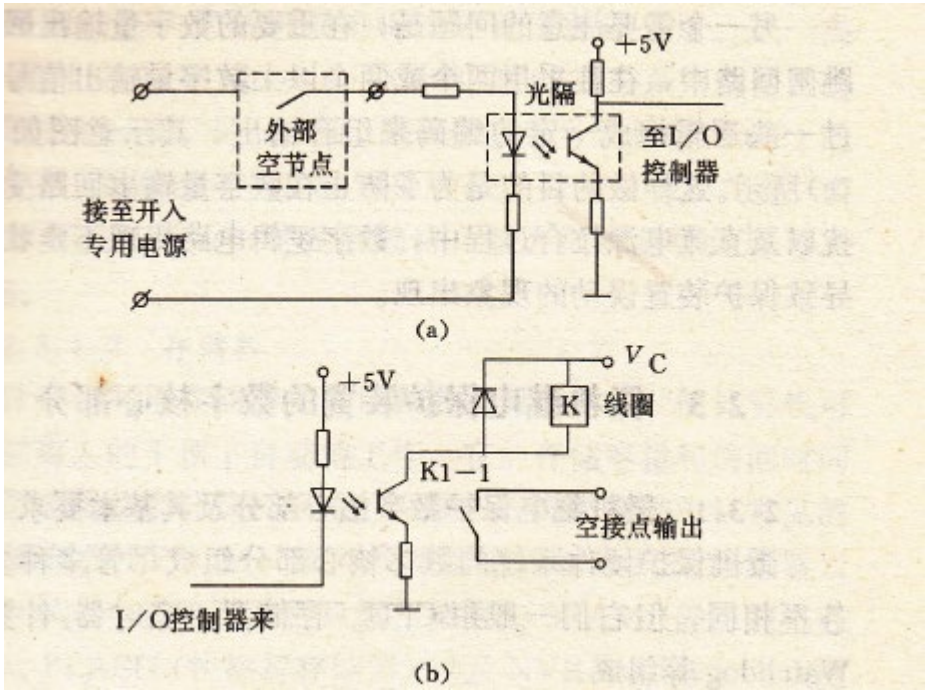


图 2.2 典型的模拟量输入变换回路

图中变换器一次侧所跨接的电容主要是为了吸收耦合到输入导线上的干扰信号。电流互感器二次侧所并电阻的目的是通过电流在电阻上产生的电压来实现电流量到电压量的变换。

数字信号的输入输出回路主要用于人机接口，发跳闸信号、本地和主控室的告警信号、压板投退信号以及保护闭锁信号等等。



一般均在输入输出回路中采用光电隔离芯片。典型的数字信号输入输出回路如图所示。

第10章：电力系统继电保护

10.1 电力系统继电保护的作用

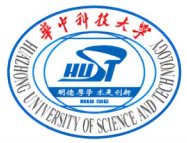
10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

10.3 对电力系统继电保护的要求

10.4 输电线路三段式电流保护

10.5 微机继电保护简介

10.6 本章小结



華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

本章结束

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新